

# Технічне завдання: Інтелектуальний WPF-Помічник

## Мета проєкту

Розробити персонального асистента у вигляді десктопного додатку на базі C# та WPF. Асистент повинен допомагати користувачу в навчанні, організації часу, управлінні нотатками, нагадуваннями та виконанні дрібних повсякденних задач.

## Основний функціонал

- Планувальник завдань (ToDo): створення, редагування, видалення завдань, нагадування з таймером або по часу.
- Розклад занять: введення розкладу пар на тиждень, підтримка посилань на онлайн-пари (Zoom, Meet).
- Домашні завдання: список завдань з дедлайнами, сортування за датою або предметом.
- Нотатки: швидкий запис, збереження, редагування і пошук, експорт у форматах TXT або PDF.
- Калькулятор балів: обрахунок середнього балу за семестр по системах НУШ або ECTS.
- Міні-інструменти: стандартний калькулятор, конвертер одиниць (довжина, температура, маса), таймер, Pomodoro, генератор паролів.
- Text-to-Speech: можливість прочитати вголос нотатку або розклад.
- Сканування QR-кодів через вебкамеру та декодування тексту.
- Інтеграція з браузером: швидкий запуск улюблених сайтів (Moodle, GitHub, Google Drive).
- Автоматичний запуск програм: список програм для запуску при старті асистента.
- Гарячі клавіші для швидкого відкриття основних функцій.
- Темна і світла теми, приємна UI-анімація.

## Додатковий функціонал (опціонально)

- Голосове керування через мікрофон (SpeechRecognitionEngine).
- Чат-інтерфейс: введення запитів у стилі чату, наприклад 'Що я маю зробити сьогодні?'.
- Синхронізація з Google Calendar або Outlook.
- Аналітика: перегляд статистики виконаних завдань за тиждень або місяць.

- AI-помічник (вбудований LLM через API для відповіді на питання або генерації нотаток).

## Інтерфейс користувача (UI)

Головне вікно з боковим меню (навігація між модулями: завдання, розклад, нотатки, інструменти). Вкладки відкриваються в основному робочому полі. Підтримка зміни теми, анімацій переходів, масштабування тексту. Вікно помічника (персонаж або анімована іконка), що реагує на дії користувача.

## Технології та інструменти

– Мова програмування: C# (.NET 6 / .NET 8) – Графічний інтерфейс: WPF (MVVM Pattern, XAML) – Зберігання даних: JSON або SQLite – Голосові функції: System.Speech, Azure Speech (опціонально) – Інтеграції: Windows Notifications, Google API – Додатково: QR Code API, Text-to-Speech, OpenAI API (опціонально)

## Очікуваний результат

Робочий WPF-додаток з приємним інтерфейсом, який включає ключовий функціонал помічника і можливість розширення. Програма має бути стабільною, зручною у використанні, підтримувати локалізацію (українська мова), зберігати дані між сеансами.